

# HelixOTA

## HelixOTA

.تحديثات عبر الهواء العالمية المنفصلة — صفر أعطال عن تصميم

### المخلص

Go هو نظام تحديثات عبر الهواء عالمي ومنفصل بعمق: يتكون من مستوى تحكم Helix OTA ووكلاء عملاء لكل نظام تشغيل، ومصمم لتقديم تحديثات آمنة ومتدرجة للبرامج الثابتة والتطبيقات إلى أساطيل تتراوح من لوحة واحدة إلى ملايين الأجهزة. أول هدف له هو نظام أندرويد 15 على جهاز Orange Pi 5 Max.

### وصف مختصر

وكلاء عملاء Go هو نظام تحديثات عبر الهواء عالمي — يتكون من مستوى تحكم Helix OTA لكل نظام تشغيل — تم هندسته لضمان عدم تلف النظام، والتحقق من صحة التحميلات، ونشر مع Orange Pi 5 Max. التحديثات بشكل تدريجي ومرن. أول هدف له هو أندرويد 15 على جهاز وويندوز Linux خطط لتطوير محاولات لأنظمة.

### وصف مفصل

عالمي وعام ومنفصل بعمق، بُني لتحقيق وعد (OTA) هو نظام تحديثات عبر الهواء Helix OTA واحد لا يقبل المساومة: ألا يتحول التحديث أبداً جهازاً يعمل إلى قطعة خردة. يتألف النظام من خادم ومجموعات تطوير البرمجيات/وكلاء العملاء لكل نظام تشغيل، ولوحة تحكم Go مستوى التحكم نظام تشغيل عبر محاولات أنظمة قابلة للتوصيل أي إدارية، وقد تم تصميمه من الأساس ليتم دمجها في بدلاً من إعادة بنائه من الصفر لكل منصة. أول هدف للتسليم هو أندرويد 15 (جميع إصداراته) على جهاز OTA .zip حيث ينتج خط الإنتاج صوراً قابلة للتفليش إلى جانب ملف Orange Pi 5 Max. مُتحقق منه وملفات تجزئة إلزامية، بحيث لا يصل أي ملف إلى الجهاز دون بصمة قابلة للتحقق؛ بينما وويندوز وغيرها في خارطة الطريق خلف نفس واجهة المحول، ولا تحتاج سوى إلى Linux تنتظر أنظمة محول خاص بها — وليس إعادة كتابة كاملة.

يعتمد التصميم على ضمانات صرامة يحددها المشغل وتُعامل كمسلمات معمارية غير قابلة للتفاوض صفر تلف للنظام، والتحقق الإلزامي من كل ملف قبل نشره، ونشر تدريجي مرن (إما دفعة واحدة أو على مراحل بنسبة 5/10/30...100% مع إمكانية التوقف والتقدم)، ومراقبة كاملة للأسطول، وقابلية للتوسع الخطي بدءاً من لوحة واحدة على طاولة الاختبار وصولاً إلى ملايين الأجهزة في الميدان. يجمع الهيكل AVB/dm- AOSP الثابت بين تحديثات أندرويد الأصلية من جانب الجهاز — محرك تحديث

المخصص والمنفصل، بحيث Go والعودة التلقائية عند فشل الإقلاع — وبين مستوى تحكم verity الخادم معاً، وليس في طبقة واحدة هشة. تم وفي تتواجد السلامة في مسار الإقلاع القريب من العتاد، الاحتفاظ عمداً بوجهتين قابلتين للاستخراج: واجهة محول النظام التي تحمل وعد العالمية الحقيقية وواجهة محرك النشر التي تجعل حملات النشر التدريجي مستقلة عن النظام. تم تفكيك النظام بأكمله وهي وحدات بناء قابلة لإعادة الاستخدام — \*ota- إلى ستة وحدات فرعية عامة ومستقلة الإصدار باسم بدلاً من كونها كتلة واحدة متجانسة.

حالياً لمرحلة بناء المواصفات والبحث وتغطية الاختبارات؛ حيث يحتوي Helix OTA يخضع نظام المستودع على مجموعة التصميم الرسمية، وخط تصدير الوثائق، وهياكل الوحدات الفرعية، ويُصرح صراحةً وفقاً لسياسة الحوكمة التي تمنع التضليل — بأن الخادم والوكيل الإنتاجيين النهائيين لم يكتملا بعد — ما يُقدم اليوم هو المخطط وهياكله، مع الإشارة الصريحة إلى ذلك.

المحتوى

## لماذا قمنا ببنائه

لكل جهاز ولكل نظام تشغيل، وقد يتسبب تحديث سيئ في تعطيل أسطول OTA عادةً ما يُعاد اختراع ليكون نظام تحديث عالمياً واحداً يضع الأمان أولاً، ويمكن لأي Helix OTA كامل من الأجهزة. بُني نظام تشغيل تبنيه عبر محولات، مع ضمانات الاستعادة والتحقق مدمجة في البنية بدلاً من إضافتها لاحقاً

## لماذا يُعد ثورة في المجال

إنه يرفض التعامل مع “عدم تعطيل الجهاز أبداً” و”التدريج في النشر مع إمكانية المراقبة” كميزات تُبذل الجهود لتحقيقها على أمل أن تصمد تحت الضغط — بل هي ثوابت بنيوية مدمجة في مسار الإقلاع ومستوى التحكم على حد سواء. ومن خلال جعل محرك النشر ومستوى النظام طبقات قابلة للتبديل بدلاً من افتراضات ثابتة، يمكن لمنصة التحكم ذاتها أن تدير نظام أندرويد اليوم وتكون جاهزة لإدارة أنظمة تشغيل أخرى لاحقاً بمجرد إضافة محول — دون الحاجة إلى تشعيب أو إعادة كتابة أو إعادة ابتكار لضمانات الأمان التي تثق بها أصلاً.

## ما الجديد في هذا النظام

- طبقة محول النظام وطبقة محرك نشر مستقل عن النظام، مما يحول كلمة: **طبقتان قابلتان للفصل** عالمي “من مصطلح تسويقي إلى خاصية بنيوية في قاعدة الشفرة”.
- AVB/dm-verity + (update\_engine) الأصلي على الجهاز A/B نظام: **الأمان متعدد الطبقات** التحقق من صحة القطع البرمجية فوق الاستعادة التلقائية عند فشل الإقلاع، متراكبة + verity على الخادم — إذ يجب أن يجتاز التحديث عدة بوابات مستقلة قبل أن يصبح دائماً.
- (ota- تقسيم إلى ستة وحدات فرعية قابلة لإعادة الاستخدام: **التفكيك القائم على الكتالوج أولاً** تُدار إصداراتها بشكل مستقل، ويمكنك استخدامها حسب الحاجة بدلاً من اعتماد نظام متكامل (\*).
- الضغط التفاوضي HTTP/2 مع العودة التلقائية إلى **HTTP/3 (QUIC)** النقل الأساسي نقل حديث منخفض الكمون يتحلّى بالمرونة بدلاً من الفشل — باستخدام Brotli/gzip باستخدام التصميم والحالة مُعلَّمان بوضوح على أنهما في مرحلة المواصفات، ولا: **هندسة مكافحة التضليل** يُدعى أبداً أن ما لم يُبين قد نُشر — حيث يُفرض الصدق كقيمة هندسية أساسية، وليس كتنويه في الهوامش.

## أكبر التحديات التقنية وكيف تغلبنا عليها

- تم التغلب OTA. أصعب وعد في - ضمان ألا يتسبب تحديث سيئ في تعطيل الجهاز أبداً إلى الفتحة غير update\_engine الأصلي على الجهاز: حيث يكتب A/B عليه بفرض نظام من سلسلة الإقلاع AVB/dm-verity النشطة بينما تستمر الفتحة النشطة في العمل، ويتحقق تشفيراً، وإذا فشلت الفتحة الجديدة في الإقلاع يعود الجهاز تلقائياً إلى الحالة السابقة - وكل ذلك مدعوم بفحص إلزامي للقطع البرمجية قبل النشر بحيث يُكتشف الملف الفاسد قبل مغادرته للخادم.
- تم التغلب عليه بفرض دمج افتراضات أندرويد في النواة - نظام واحد للعديد من أنظمة التشغيل. إذ توفر طبقة محول النظام القابلة للتوصيل عزلاً للخصائص الخاصة بالنظام، وتبقي طبقة محرك النشر المستقلة عن النظام منطق الحمل قابلاً للنقل، وكل منهما يُدار كوحدة فرعية منفصلة بحيث يكون إضافة نظام تشغيل جديد مجرد إضافة، وليس عملية جراحية شاملة.
- تم التغلب عليها بمحرك نشر مخصص يعمل على - عمليات النشر المرحلية والقابلة للإيقاف أساس مجموعات نسبية مع عتبات نجاح/خطأ وتحكم صريح في الإيقاف/التقدم، ويُصمم عمداً خالياً بحيث يمكن لنفس المحرك إدارة الحملات بشكل مستقل عن وسيلة HTTP من الارتباط بالنقل.

المحتوى

## مجموعة التقنيات

- اختيرت لنموذجها المتزامن وبصمتها الخفيفة في النشر؛ تشغيل مستوى التحكم — **Go + Gin** /api/v1. الرئيسي REST محرك النشر، ومدقق القطع الأثرية، وتعرض سطح
- على أجهزة أندرويد من مشاركة المنطق عبر OTA اختيرت لتمكين وكيل — **Kotlin/KMP**. الأهداف المختلفة؛ تدير دورة الجهاز الكاملة للاستعلام/التنزيل/التحقق/التطبيق/التقرير
- كوسيلة نقل رئيسية لتقديمه QUIC اختير — **HTTP/3 (QUIC) → HTTP/2** HTTP/2 منخفض الكمون ومرناً عبر الروابط المتقطعة للشبكات المحمولة، مع العودة التلقائية إلى لكل طلب لتقليص **Brotli/gzip** لضمان عدم ترك أي جهاز دون اتصال؛ يتم التفاوض على 2 حجم المحمولة
- اختير لضمان التكامل العلائقي بين سجل الأجهزة، الحملات، والبيانات — **PostgreSQL**. القياسية، حيث تكون دقة حالة الأسطول أهم من سرعة الكتابة الخام
- اختير كمخزن للقطع الأثرية الكبيرة بحيث تُخزن صور البرامج الثابتة في — **MinIO / S3**. تخزين الكائنات السلي، منفصلة عن الطبقة العلائقية
- اختيرت — **AOSP update\_engine + AVB/dm-verity + boot\_control** والتحقق من Virtual A/B لأنها تعيد استخدام آليات أندرويد الافتراضية والمختبرة جيداً للإقلاع بدلاً من ابتكار أداة تحديث مخصصة؛ تُستخدم لإدارة تبديل الفتحات والتحقق التشفيري من الإقلاع على الجهاز
- اختير لمواجهة إدارة لوحة التحكم حيث يقوم المشغلون بتسجيل الدخول، رفع القطع — **React**. الأثرية، إدارة عمليات النشر، ومراقبة صحة الأسطول في مكان واحد
- اختيرت لأدوات القياس — **OpenTelemetry + Prometheus/Grafana** المحايطة للبائعين؛ تُستخدم لجعل كل مرحلة من مراحل النشر قابلة للرصد عبر المقاييس ولوحات التحكم بدلاً من الاعتماد على التخمين.

## ملاحظات الحالة والرّاهة

- لا يوجد حتى الآن خادم إنتاجي، وفقاً لسياسة المشروع الخاصة بعدم المبالغة .الحالة: قيد التطوير  
هذه مرحلة تحديد المواصفات والبحث وتوسيع نطاق تغطية الاختبارات. يحتوي — أووكيل عامل  
المستودع على مجموعة التصميم الرسمية، خط أنابيب تصدير الوثائق، وهياكل الوحدات الفرعية
- (ota-protocol, ota-artifact-validator, ota-rollout-engine, ota-update-engine-bridge, ota-android-agent, ota-telemetry-schema) توجد ست وحدات فرعية عامة قابلة لإعادة الاستخدام  
github.com/HelixDevelopment/.
- أرقام تغطية الاختبارات ومؤشرات الكمون في المستودع هي سجل المشروع قيد التنفيذ، ولم يتم  
وفقاً لـ README تأكيدها بشكل مستقل. أرقام البنود المذكورة في ملف  
HelixConstitution غير مؤكدة.
- **Apache-2.0:** الرخصة.

أساسية-Helix: درجة الأولوية